

Upstage AI Lab

Computer Vision Seminar 1조
2026. 02. 05(목)

목차

- 01. 팀 소개
- 02. 경진대회 수행 절차 및 방법
- 03. 분석 인사이트 및 결과
- 04. 회고

01

팀 소개

팀장/팀원 소개
협업 방식

[1조] DOWNSTAGE: 스스로 문제를 해결하는 팀



팀장
한혜숙
개발, 실험, 산출물



팀원
고아연
개발, 실험



팀원
김대섭
개발, 실험



팀원
배준서
개발, 실험

경진대회 협업 방식

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

AI in Action

저희는 추상적인 담론과 원론적인 회의보다는 리더보드 제출 의무화와 데드라인 설정을 통해, 엔지니어로서 스스로 문제를 탐구하고 실험하는 역량을 기르는데 초점을 맞춰 대회를 진행했습니다.

AI 대회 특성상 파이프라인의 전체 흐름을 이해하고 결과를 분석하여 재실험을 반복하는 과정이 필수적입니다. 그런데 과정을 모듈별로 나눠버리면, 본인의 담당 외 구간에서는 다른 팀원은 수동적인 태도에 머물 수밖에 없습니다.

따라서 저희는 모든 팀원이 수평적인 관점에서 전체 파이프라인을 경험하고 직접 리더보드에 제출하며, 팀의 F1 Score를 최대한 끌어올리려 서로 노력하는 방식을 택했습니다.

학습자가 직접 코드를 작성하고 로그를 통해 문제를 해결하는 능력보다 더 중요한 스킬이 있을까요? 이러한 철학을 바탕으로 실험에만 몰입할 수 있는 환경을 조성하고 제약의 밸런스를 맞춘 결과, 모든 팀원의 다회 리더보드 제출과 고른 경험 확보는 물론, 리더보드 1위라는 최고의 성과를 거둘 수 있었습니다.

☆ 2차_스터디그룹_1조

메시지 캔버스 추가 고정 파일 +

4개의 댓글 9일 전 마지막 댓글

1월 28일 수

고아연 오후 5:44

안녕하세요! 지금까지 진행한 과정에 대해 일자 별 세부 내용 공유드립니다.

1/23(금) - 대회 규칙 및 베이스라인 코드 확인
1/26(월) - EDA 후 GitHub에 기록
1/27(화) - Baseline 코드 분석 후 고도화 계획 세우기(GitHub에 기록). 베이스라인 코드에서 파라미터 조정 및 Validation set
1/28(수) - Augmentation, seed 고정 함수 추가 후 실행해보기. 하이퍼 파라미터 조정 및 EfficientNet 모델로 돌려보기

실행(Run) 회차 별 파라미터, 로그, 인사이트 정리한 파일도 전달드립니다! 계속 성능 개선 시도 및 인사이트 기록 남기겠습니다

노트북 내장 GPU로 최대한 돌려보려 했는데, ConvNext 모델을 사용하거나 이미지 사이즈를 키우니 상당히 오래걸리네요...
내일부터는 서버 연결해서 시도해보겠습니다! 오늘 하루도 다들 수고 많으셨습니다 😊 (편집됨)

Excel 스프레드시트

Image Classification model log.xlsx

Excel 스프레드시트

Run ID	Model	Img Size	Epoch	LR	Batch	Seed	Augmentation
260127_001	ResNet	32	1	1E-03	32		
260127_002	ResNet	32	1	1E-03	32		
260127_003	ResNet	122	1	1E-03	32		
260128_001	ResNet	128	1	1E-03	32		
260128_002	ResNet	224	1	1E-03	32		
260128_003	ResNet	512	1	1E-03	32		
260128_004	ResNet	224	1	1E-03	32	42	회전, 반전, 원근, 밝기, 대비, 노이즈, 채도
260128_005	ResNet	224	5	1E-03	32	42	회전, 반전, 원근, 밝기, 대비, 노이즈, 채도

3

1월 29일 목

한혜숙 오전 9:39

오늘은 리더보드 첫 제출 마감일입니다.

아연님은 이미 미션 완료하셨고

대성님, 준서님은 오늘 내로 리더보드 제출해 주시기 바랍니다.

2

1개의 댓글 5일 전

4

www.fastcampus.co.kr
Copyright © FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved. 무단전재 및 재배포 금지

02

경진대회 수행 절차 및 방법

목표 수립
수행 내용 / 수행 결과

이 문서는 AI 챗봇을 일절 사용하지 않고 현실적인 인간들의 실험 기록을 통해 작성되었습니다.
따라서 형식이 다소 파격적으로 느껴지실 수 있습니다.

경진대회 목표 수립

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

주제

Document Type Classification | 문서 타입 분류

문서는 금융, 보험, 물류, 의료 등 도메인을 가리지 않고 많이 취급됩니다. 이 대회는 다양한 종류의 문서 이미지의 클래스를 예측합니다.

목표

목표

- 가설을 세우고 자신의 아이디어가 실험결과로써 증명되는지 반복적으로 검증한다.
- 먼저 다양한 SOTA 모델들을 적용해 본 뒤 그 차이를 이해하고 그 위에 이미지 분류 중에서도 문서 분류라는 대회 성격에 맞는 자신만의 독자적인 파인튜닝 방법을 연구하고 실현해본다...라고 하지만 대회에 목표가 따로 있나요 1등하고 싶어요.

개요

소개 및 배경 설명

총 17종의 이미지데이터를 클래스별로 분류한다.
(계좌번호, 자동차번호판, 자동차계기판, 진료비영수증, 여권, 운전면허증, 주민등록증, 자동차등록증, 약제비영수증, 처방전, 통원진료 확인서, 입퇴원확인서진단서, 진료비납입확인서, 이력서, 소견서, 건강보험임신출산진료비지급신청서)

기간

2026.01.23 09:00 ~ 2026.02.04 18:00

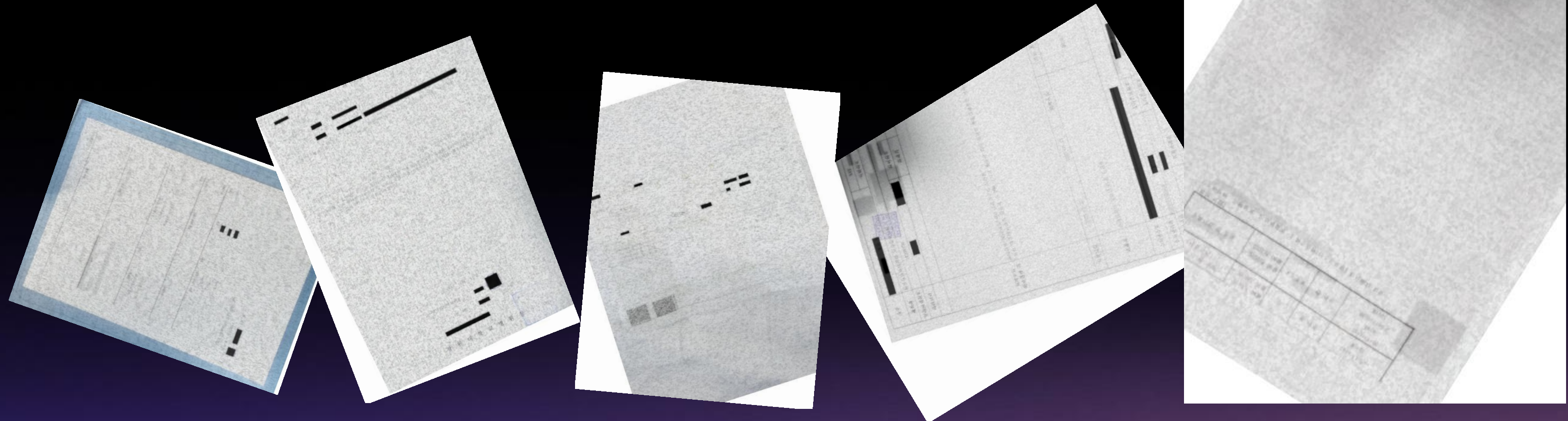
경진대회 수행 내용

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[EDA 의식의 흐름]

1. 육안으로도 문서 구분에 문제가 없는 학습데이터와 달리 테스트데이터는 잘리고 뒤집히고 노이즈로 범벅된 상태
그 중 심각한 것만 추려보면,

...천년 전 바다에 빠뜨린 고서를 사포에 비비셨나요..? 이걸 인간도 뭔지 구분 못하잖아요!



경진대회 수행 내용

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[EDA 의식의 흐름]

2. Normalize 값은 ImageNet 표준값을 그대로 사용하자.

문서 분류 대회에서 이 값을 건드리는건 사전학습된 모델을 사용하는 입장에서 의미가 없다 판단.
흰 종이에 평균내보자..

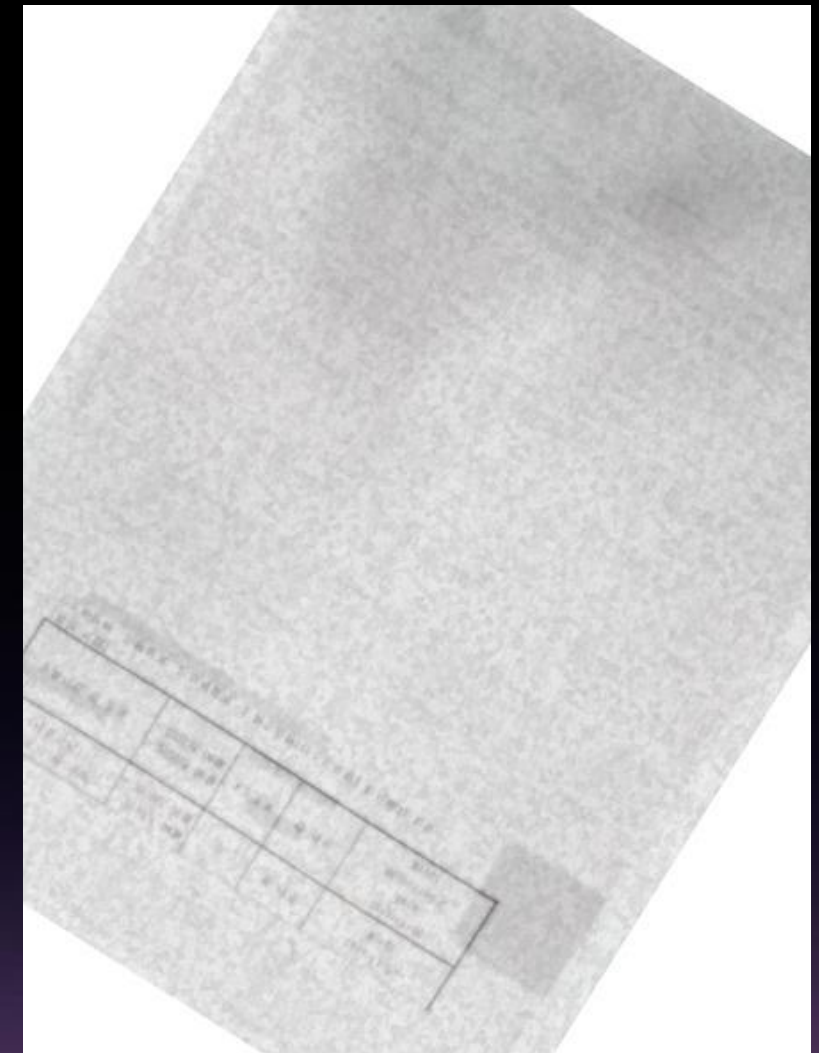
사실 문서 분류에서 중요한 건 배경색의 평균이 아니라, 글자의 밀도와 레이아웃의 edge 정보니까.
최대한 테스트테이터를 훑내낼 다양한 augmentation이 더 중요하다.

3. 일단 17개 클래스를 특징별로 크게 구분해보자.

자동차 계기판, 번호판 같은건 이미지로써 형태가 명확하고
여권, 운전면허증, 주민등록증 등은 규격이 통일되어 있다.

그러나 문서는 흰 건 종이고 검은건 글씨다.. 표의 형태, 제목, 자주 등장하는 키워드 형태,
도장, 로고 등으로 구분해야 한다는 얘기.

심지어 비슷한 의료문서가 대부분이라 기계 눈엔 그 말이 그 말처럼 보인다.

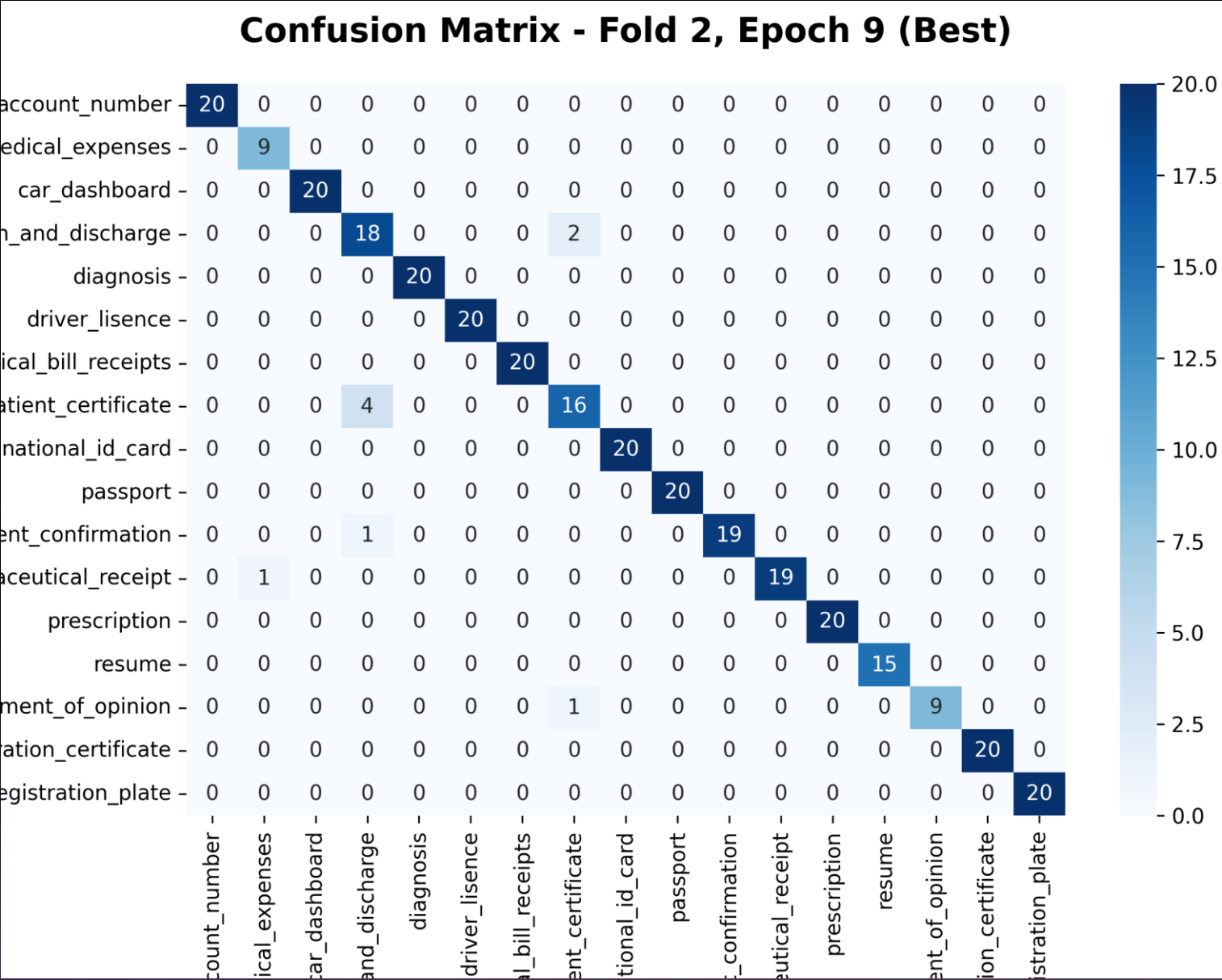


경진대회 수행 내용

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[EDA 의식의 흐름]

4. Confusion Matrix를 떠보면 헛갈리는 문서들이 뻥하다.
주요 빌런은 3,7,4,14번.
그 중 보스몹은 3번 입퇴원확인서, 7번 통원진료확인서.
보스몹 두 놈이 서로 니가 난데 하며 먹살잡는 꼴이다.
왜 모델은 이 문서들을 헛갈리는지 그 원인을 파악해야 한다.
진료비영수증도 병원마다 서식이 달라도 다른 문서들과 구분되는
뚜렷한 특징이 있지만 이 3-7, 4-14 쌍은 표 형식까지 비슷한데
사용되는 문구까지 비슷하다. 입원확인서의 입원 글자 밑에
통원을 선택할 수도 있어 같은 양식을 겸용으로 쓰는 곳도 있다.
환장하겠다..



경진대회 수행 내용

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[EDA 의식의 흐름]

5. 학습데이터의 양이 적고 테스트데이터가 학습데이터의 2배다.

학습데이터 양이 넘 부족한데 상태가 극악인 테스트데이터를 좀 학습을 시키면 어떨까..?

그러면 안된다. 이번 대회는 pseudo labeling 금지다.

오로지 1,570장의 정상적인 학습데이터로만 훈련하여 이 디지털풍화를 씨게 쳐맞은 테스트데이터를 구분해내야 한다.

그러려면 학습데이터를 다양하게 뺄뺄하는 방법 밖에 없다.

6. 데이터 불균형이 약간 존재한다.

학습데이터는 대부분 100장씩인데 1번, 13번, 14번 3개 클래스만 수량이 부족하다.

Macro F1의 특성을 고려하면 이 클래스들에서 오답이 나면 수학 성적 나쁜 이과생처럼 타격이 크다.

7. 이미지 사이즈가 너무 작다! 대체로 443 x 591px 사이즈. 썸네일인가..?

이미지 사이즈를 늘리면 학습시간과 리소스의 trade-off가 있으니 적절한 확대가 필요하다.

경진대회 수행 내용

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[Feature Engineering & Modeling Strategy]

1. 검증셋 분리는 당연. 80:20으로 분리, 학습데이터의 과적합을 피하기 위해 K-Fold 옵션으로 쪼개되 17종 클래스 비율이 동일하게 들어가도록 Stratified를 사용해 모델의 일반화 성능을 높인다.
2. 검증셋에는 augmentation 없이 정규화만 적용한다.
학습 데이터는 지극히 정상적인 문서임을 고려할 때 첨에는 무조건 증강 시도,
그런데 원래 문서가 어떻게 생겼지 모르면 사포로 갈아버린 노이즈 문서를 무슨 수로 알아보겠나.
그래서 투트랙 전략으로 간다. 일단 얕전한 원본 학습데이터 1본, 코드상에서 원본 학습데이터를 복제하여 각종 디지털 노이즈를 적용시킨 증강본, 이렇게 2배 증식시켜 학습데이터의 양적부족도 커버하면서 다양성을 높인다.
3. 기본 100장보다도 더 모자란 3개 클래스는 oversampling으로 다른 클래스들과 키를 맞춘다.
그 후 특히 혼동하는 클래스들은 따로 추려 추가 oversampling하고 가중치를 더 강하게 준다. (샘플이 무한증식하고 있다.. 학습시간이 점점 는다..)

경진대회 수행 내용

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[Feature Engineering & Modeling Strategy]

4. 모델 선택: 전통적인 CNN 계열부터 시작해서 문서 이해에 더 최적화된 SOTA 모델들을 포퓰러 검색, 하나씩 다 적용해 보았다. ResNet50, EfficientNet-B3, Swin-Base, Swin-Large, ConvNeXt, DeiT, Swin, MaxViT까지.. 모델들의 출신이 다른 것에 착안, CNN과 Transformer 계열로 나눠 각각 성과가 가장 좋은 모델들만 골라 앙상블한다.
5. 이미지들의 사이즈가 너무 작으면 식별이 어려우므로 최대한 키우고 싶었으나 그러면 GPU 메모리와 학습시간을 감당할 수 없다. 모델들의 특성과 스펙을 꼼꼼하게 점검한 후 일괄 512px로 합의보고 같은 모델 내에서도 512에 적합한 버전을 골랐다. (Swin 같은 모델들은 384px에서 최적의 성능을 내게 되어 있는데 그래서인지 Swin은 계속 좋은 성적을 내지 못했고 결국 나가리..)
6. 여기서 끝이 아니다. 테스트데이터는 인간도 감당할 수 없는 수준의 노이즈와 반전, 회전, 크롭, 마스킹 등으로 가득차 있다. 따라서 상태가 몹시 매우 심각한 놈들만 전문적으로 패는 특수부대를 따로 마련하기로 했다. 3번 입퇴원확인서, 7번 통원진료확인서, 4번 진단서, 14번 소견서만 전문적으로 식별하기 위해 마련된 일명 지옥의 노이즈 좀비 잡는 특공대. 이 특공대는 원본, 메인 모델의 증강본 외에 극악의 3단계 매운맛 노이즈 증강본이 존재한다. 다뤄야 하는 클래스 수가 줄었으니 가중치, 오버샘플링도 더 세게 간다. 이 4개 클래스만 뽑아 one-hot encoding을 적용한 뒤 이 특공대의 결과를 메인모델과 cascade하고 이를 ensemble에 적용하여 최종 결과를 도출하는 방식이다.

경진대회 수행 내용

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[Feature Engineering & Modeling Strategy]

7. 강사님의 특강 조언에 따라 모델 앙상블 외에 다양한 앙상블 시도.

Seed Ensemble: 적용하는 모델들의 seed를 전부 다르게 둔다.

그러나 동일 코드에 대해서 소수점까지 재현이 가능하도록 CuDNN 결정론적 연산 설정을 추가했다.

그 외 Hyperparameter Ensemble, Snapshot Ensemble도 적용해 보고

앙상블은 모델별 가중치를 부여한 Weighted Soft Voting을 사용하여 짬짬따리 모든 경우의 수를 다 적용해본다.

8. 테스트데이터는 반전이 없는 문서가 거의 없다. 따라서 TTA는 시간이 걸려도 무조건 8-way로.

9. Epoch은 처음 10회로 시작하여 20회까지 늘린다.

다만 시간이 무한정 있는게 아니므로 patience 5회를 적용한 early stopping을 적용, 5회까지 Validation F1이 안 오르면 중단한다.

경진대회 수행 결과

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

Document Type Classification | 문서 타입 분류

문서는 금융, 보험, 물류, 의료 등 도메인을 가리지 않고 많이 취급됩니다. 이 대회는 다양한 종류의 문서 이미지의 클래스를 예측합니다.

#비공개대회 #AI부트캠프20기 #CVAdvanced

16 | 2026.01.23 09:00 ~ 2026.02.04 18:00 | 진행중

✓ 대회 참여중

개요 데이터 서버 제출 리더보드 게시판 팀관리

리더보드

리더보드 [중간 순위]

리더보드 [최종 순위]

대회 진행 중 제공되는 리더보드는 평가 데이터셋 일부를 사용하여 채점된 결과입니다.

새로고침

마지막 업데이트: 2026.01.23 10:18:39

순위	팀이름	팀멤버	F1 score	제출횟수	최종 제출
내등수 1	CV 1조		0.4195	1	5m
1	CV 1조 		0.4195	1	5m

 골드  실버  브론즈



(*°▽°*) 가장 빠른 첫 제출 후
팀원들의 적극적인 고른 제출

k	0.8019 -	2026.02.04 09:08	완료	↓
	0.9742 -	2026.02.04 08:58	완료	↓
A	0.8997 -	2026.02.04 02:34	완료	↓
k	- -	2026.02.03 18:41	대기	
준서	0.6949 -	2026.02.03 17:29	완료	↓
	0.9703 -	2026.02.03 14:35	완료	↓
준서	0.7059 -	2026.02.03 13:51	완료	↓
준서	0.5554 -	2026.02.03 13:22	완료	↓
준서	0.5629 -	2026.02.03 13:17	완료	↓
A	0.7361 -	2026.02.03 12:26	완료	↓
	0.9669 -	2026.02.02 18:07	완료	↓
준서	0.5219 -	2026.02.02 17:59	완료	↓
A	0.7094 -	2026.02.02 17:55	완료	↓
A	0.7158 -	2026.02.02 17:29	완료	↓

경진대회 수행 결과

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

리더보드 [중간 순위]

리더보드 [최종 순위]

대회 진행 중 제공되는 리더보드는 평가 데이터셋 일부를 사용하여 채점된 결과입니다.

새로고침

마지막 업데이트: 2026.02.04 18:14:22

순위	팀이름	팀멤버	F1 score	제출횟수	최종 제출
내등수 1	CV 1조		0.9742	72	9h
1	CV 1조 		0.9742	72	9h
2	CV 2조 		0.9479	66	5d
3	CV 3조 I 비전을보 다 		0.9174	90	2d

 골드  실버  브론즈

리더보드 [중간 순위]

리더보드 [최종 순위]

대회 종료 시점에는 나머지 채점에 활용되지 않았던 나머지 평가 데이터셋을 사용하여 때문에 대회 최종 순위는 변동될 수 있습니다.

새로고침

마지막 업데이트: 2026.02.04 18:14:29

순위	팀이름	팀멤버	F1 score	제출횟수	최종 제출
내등수 1	CV 1조		0.9634	72	6h
1	CV 1조 		0.9634	72	6h
2	CV 2조 		0.9310	66	6d
3	CV 3조 I 비전을보 다 		0.9005	90	2d

 골드  실버  브론즈

[F1 score] MID: 0.9742 (1위)  FINAL: 0.9634 (1위)

03

분석 인사이트 및 결과

문제 및 인사이트 도출
해결 방법 및 결과

경진대회 인사이트 공유

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[Trial & Error: Insight]

1. 무료 OCR은 사용가능하다길래, 오히려 서로 표 형식 비슷한 진단서와 소견서 이 둘은 OCR로 제목 읽으면 되겠네!
2. PDF 문서에 있는대로 Mixup과 Cutmix를 적용해보았다.
개의 머리에 고양이의 몸을 가진 혼종..



1. 즉시 OpenOCR로 코드 몇 줄 짜서 테스트 해 본 결과,
어림도 없지 우리의 지옥에서 온 테스트데이터는 그 정도로 분간할
수 있는 애가 아닙니다ㅠ
한 글자도 못 읽어내고 OCR 계획은 폐기..
왜인가 다시 꼼꼼하게 EDA를 했더니 심지어 문서의 제목까지 잘라낸
경우도 있더라.. 운영진 잔인해ㅠ
2. 이건 개고양이 같은 이미지가 아니다! 문서라서 오히려 진단서가
소견서로 둔갑하는 부작용만 발생하므로 실험 폐기.

경진대회 인사이드 공유

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[Trial & Error: Insight]

3. 3번 7번 클래스가 하도 골치덩어리라 도중에 한 번은 가중치를 몽땅 쥐봤더니 모델이 혼나기 싫어서(loss 회초리) 애매하면 무지성으로 7번으로 다 찍는 현상 발생.

4. 첨엔 증강을 위해 baseline에 있는 Albumentations만 별 생각없이 사용했다. 그런데 강의와 PDF들을 다시 보다가 아 맞다 Augraphy가 문서 전용이지! 그래서 다급히 Augraphy를 추가로 적용했는데 OpenCV를 사용해서 생각보다 라이브러리 다루기가 까다로웠다. Linux 레벨에서 이거 까세요 저거 까세요 어머 나 이 버전 Numpy 안 쓰는데 등등..



3. 오히려 원래보다도 가중치를 모두 조금씩 줄이고 많이 틀리는 애들끼리 그룹으로 묶어 가중치를 세심하게 주니 정답률이 올랐다. 이 때부터 방망이 깎는 노인에 빙의, 가중치 찌끔 깎고 모델 돌리고 수 시간 기다리고 또 깎고 돌리고 또 수 시간 하늘 쳐다보고..

4. 에러메시지가 시키는대로 다 했다..
결국엔 F1 상승에 기여, 삽질한 보람이 있었다.

경진대회 인사이트 공유

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[Trial & Error: Insight]

5. 가중치만 방망이 깎는 노인이 아니다. 하이퍼파라미터와 증강은 더하다.

6. 증강도 뽕샷과 발현효과가 달라 자주 당황했다. 45도쯤 돌아간 문서가 천지라도 회전을 과하게 시키니 오히려 리더보드 점수가 혹 떨어진다거나.



5. 모델에 따라 잘 먹는 학습률이 따로 있고 batch와 일꾼(num_workers)들과 내가 (공짜) GPU의 내공을 어디까지 빨아먹을 수 있나 실험 때마다 밀당해야 한다. 처음에는 학습시간보다는 학습성능을 우선으로 했는데 점점 데드라인이 다가오면서 시간도 무시할 수가 없었다.

6. 모델들은 정사각형 이미지를 읽기 때문에 A4 사이즈인 문서들을 읽어들이면 찌그러진다는 것을 알았다. 원본 비율을 지키자 점수가 개선되었다. 또한 Augmentation은 효과를 적용하는 순서도 중요하다.

경진대회 인사이트 공유

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[Trial & Error: Insight]

7. 가중치보다 중요한게 오버샘플링이었다.
그런데 점수 잘나온다고 신나서 계속 뺑뺑이하다가 14시간짜리
실험을 실패했다. F1 대폭락.



POV: 10시간 넘는 모델 실험들이 실패할 때의 나



경진대회 인사이트 공유

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

[Trial & Error: Insight]

8. 속도를 포기한 대신 Transformer와 CNN의 장점을 모두 흡수한 MaxViT를 적용해보기로 했다.

그러나 1epoch 시작하자마자,

'이 모델 번비네...'

9. 학습시간이 예상 외로 길어지며 점점 계획해둔 모델 테스트할 시간이 줄어들면서 1epoch당 소요 시간을 철저히 계산하기 시작했으나 Snapshot Ensemble이 TTA도 3번이나 하는건 생각도 못했다. 5 fold니 TTA 10회 추가!



8. 결국 18시간의 대장정 끝에 낳은 아이는 리더보드에 좋은 기여를 했고, 느려도 점수 뽑았으면 됐지 뭐.

그러나 이 후 patience 값의 조정을 심각하게 고려하기 시작했다. 참을인도 3번인데 MaxViT 같은 묵직한 모델에서 5번씩 참는건 신중하게 생각해야 한다. MaxViT 한 번 돌리니 하루가 다 갔더라.

9. 그런데 그 Snapshot Ensemble이 실험이 고작 오타 하나 때문에 날아갈뻔 했다. 모델이 한 10시간 돌고 있을 때 발견, 일단 학습이 끝난 뒤에 checkpoints 디렉토리에서 snapshots를 복구하는 로직을 개발해서 겨우 살림.

경진대회 인사이트 공유

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

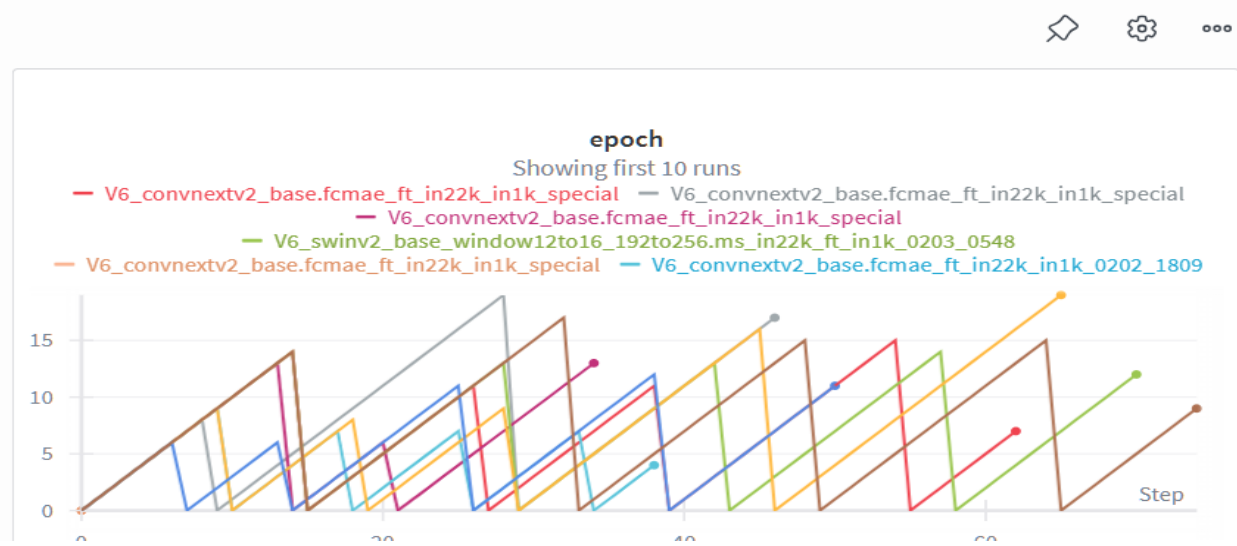
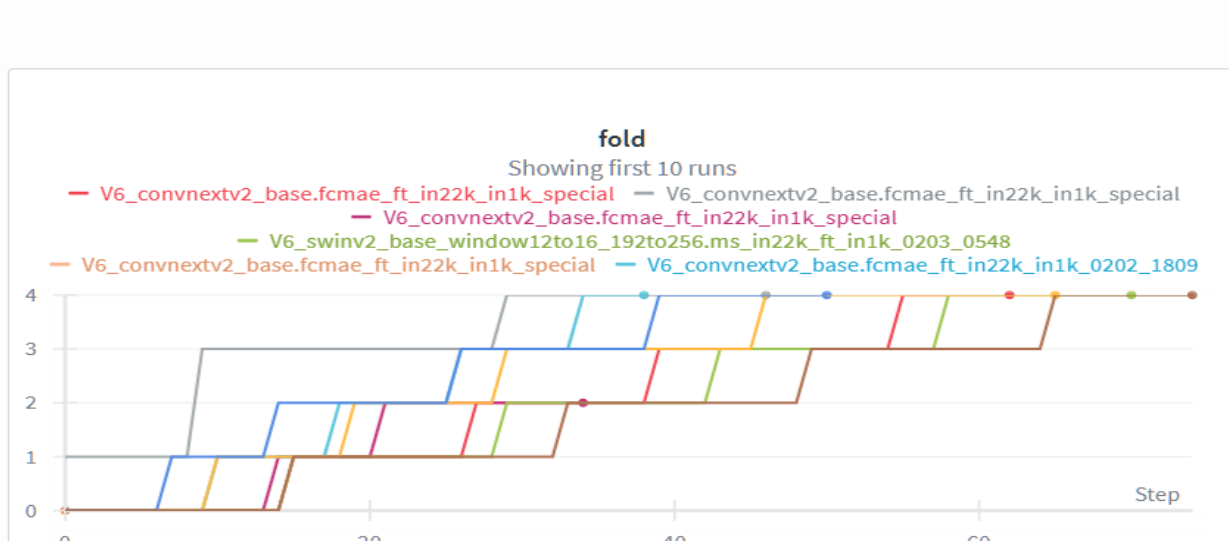
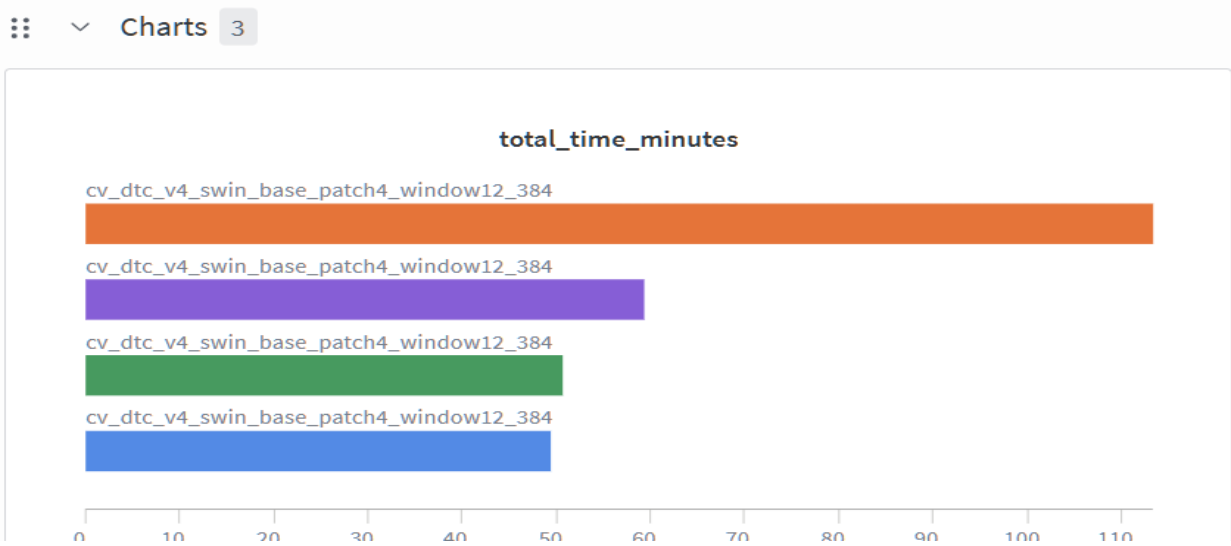
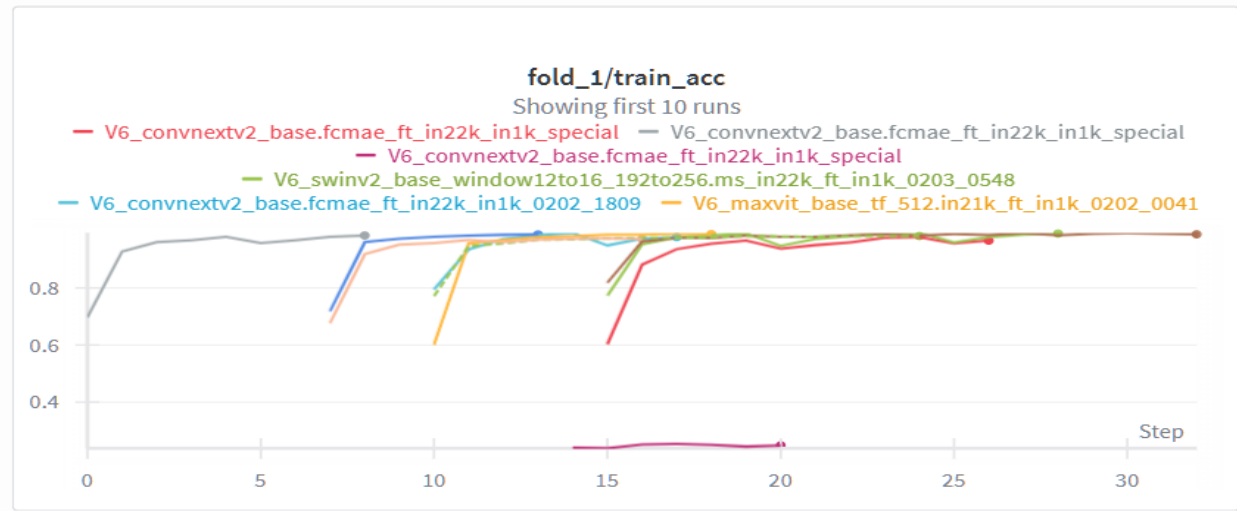
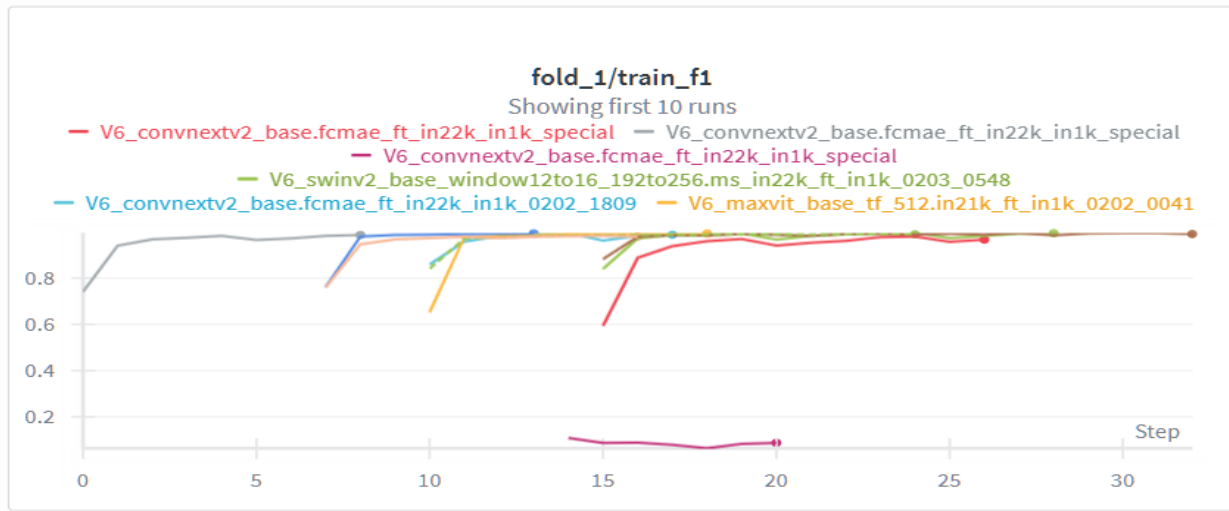
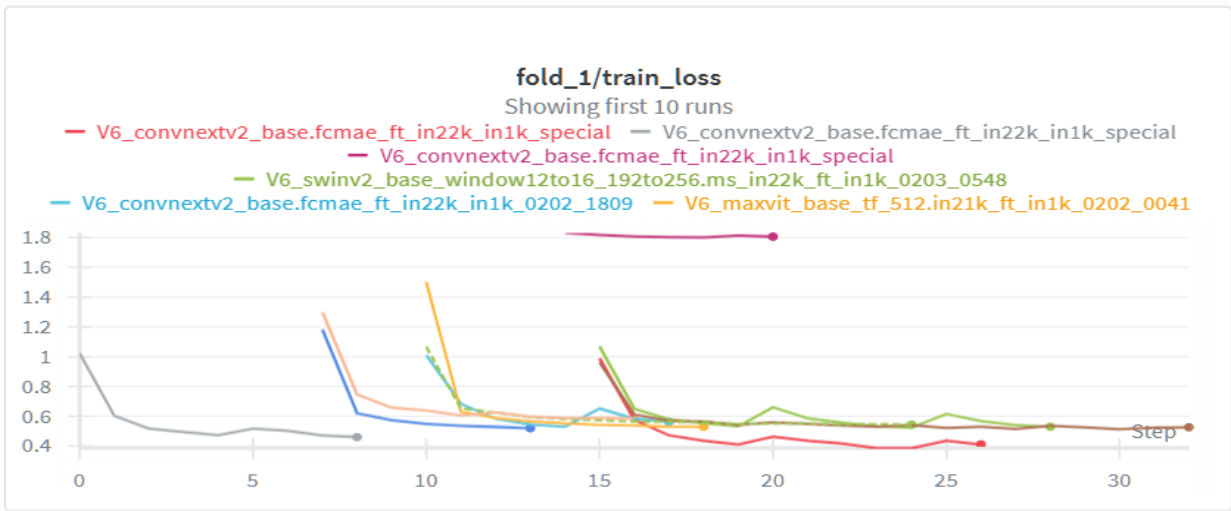
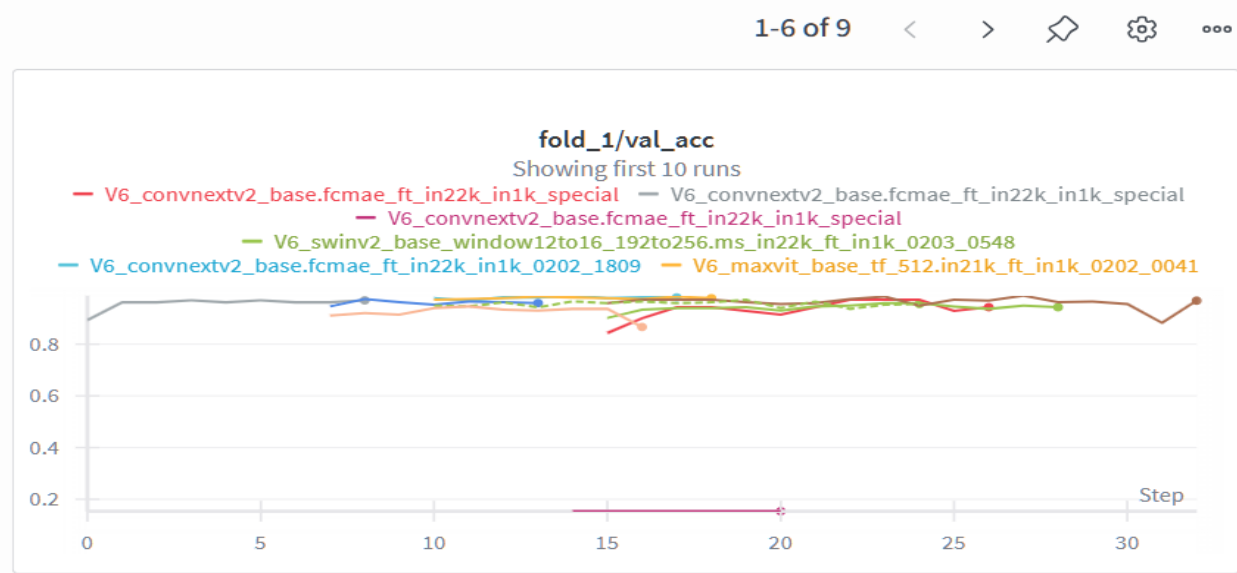
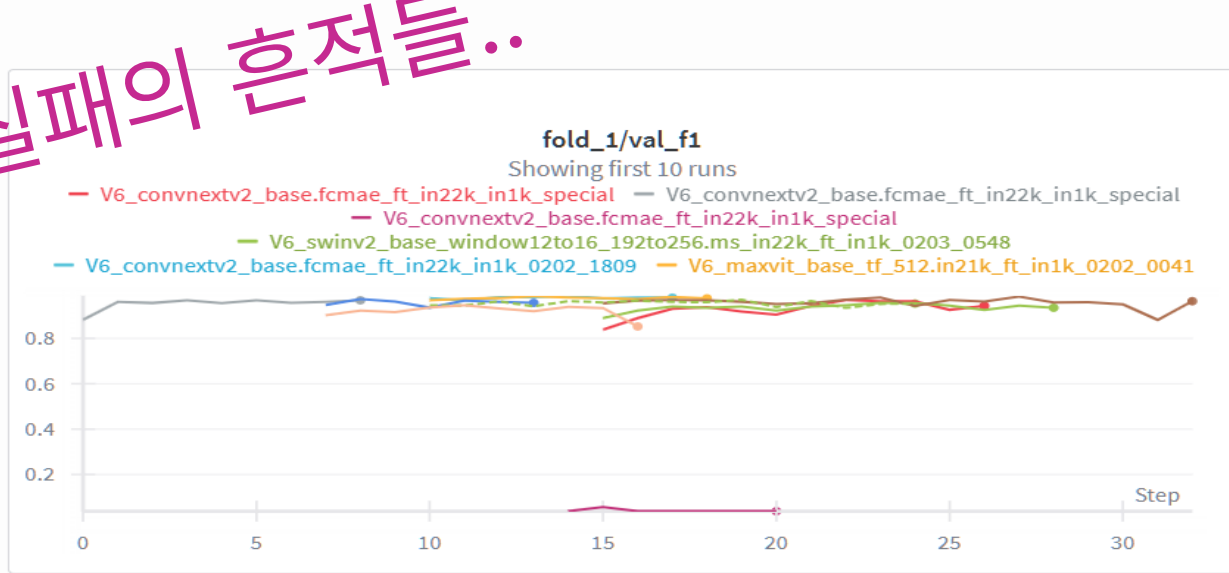
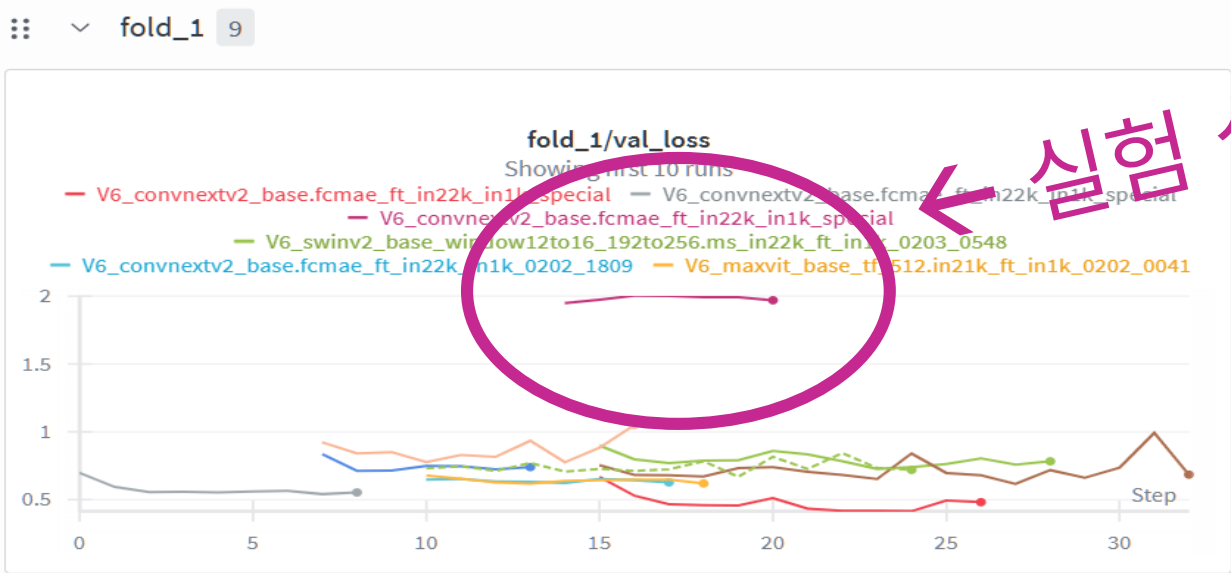
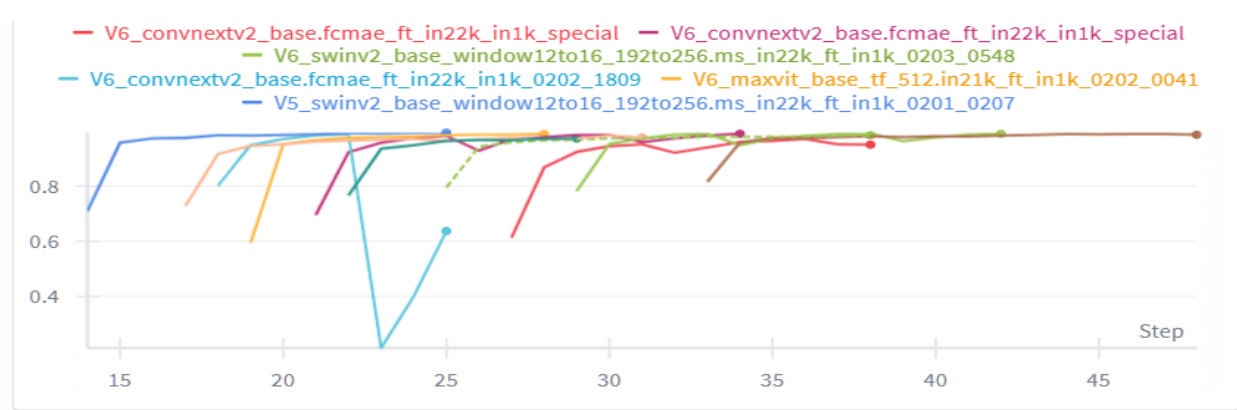
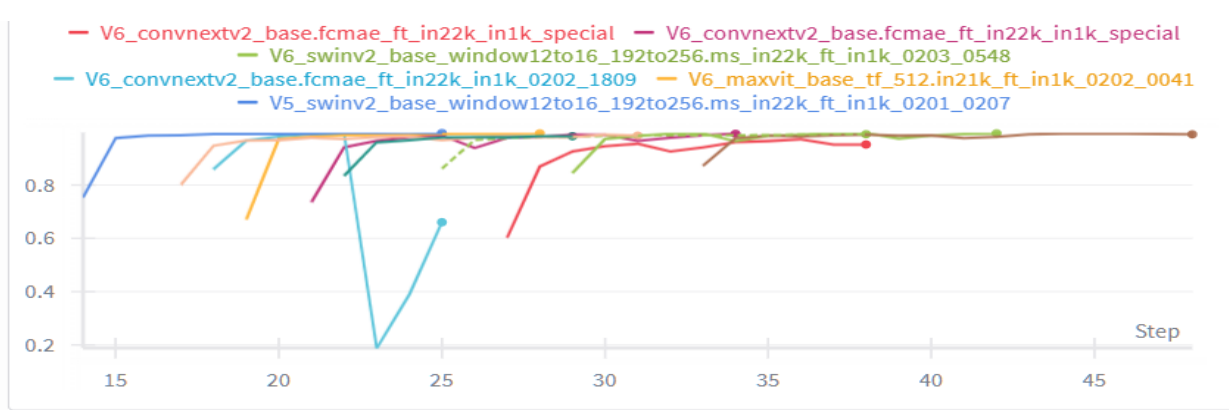
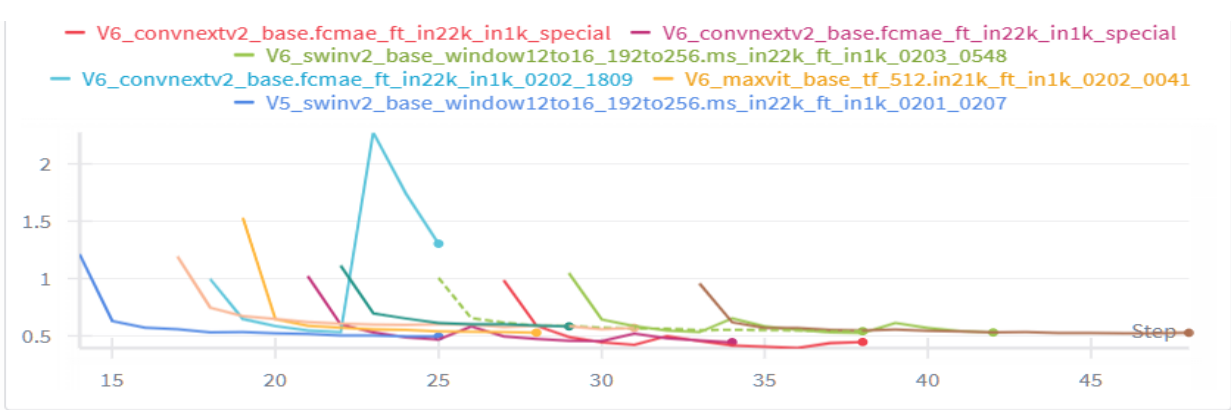
[Trial & Error: Insight]

10. 로그가 이쯤 쌓이면 내가 뭘했는지 기억도 안 난다. 정신이 혼미해진다..



10. 다음부터는 로그를 좀 더 영리하게 쌓는 법을 연구해 봐야겠다. 로그 도입부에 내가 무슨 상황에 깨달음을 얻어 이런 시도를 하는 건지 텍스트로 꼼꼼하게 적어둔다든가, 로그 제목에 나만의 기억법을 도입한다든가.

재현을 위해 실험 버전 관리는 정말 중요하다. ML 대회 때 중요성을 깨달아서 참엔 철저히 관리했는데 역시 시간에 쫓기다보니 점점 쉽지 않아졌다.



경진대회 인사이드 공유

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

개인 포트폴리오에 올리는 버전이므로
다른 멤버들이 작성한 시각화 이미지는 제외하였습니다.

제 개인 GitHub에는 제가 직접 작성한 코드와 산출물들만 반영되어 있습니다.

04

회고

우리 팀의 목표 달성도
느낀점 및 향후 계획

경진대회 회고

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

Point 1

우리 팀의 처음 목표에서 어디까지 도달했는가

- 각자 자립적으로 문제를 해결하고 대회에 적극적으로 참여할 수 있는 역량을 기르는 초기 목표가 달성되었다.
- 모든 팀원이 AI대회의 전체 프로세스를 경험하고 리더보드의 반복적 제출을 통해 스스로 리더보드 점수를 끌어올리는 재미를 알게 되었다.
- Notion에 농담삼아 “1등석 예약이요” 써놓은 포부를 실현하여 양치기 소녀가 되지 않았다.

Point 2

우리 팀이 잘했던 점

- 1등석 탑승 완료!
- 한 명도 누락되는 팀원 없는 고른 참여와 안정적 점수 획득
- 10시간 넘는 실험이 실패해도 좌절하지 않고 문제 원인을 끝까지 파고들어 F1을 꾸준히 갱신하는 끈기!

Point 3

협업하면서 아쉬운 점과 향후 계획

- 실험 결과 좀 형식적으로 적지 말고 실제 경험에 입각해서 소상하게 적읍시다..라고 쓰는 동안 막판에 다 제대로 내셨다;; 따라서 아쉬울 뻔 했던 점.
- 향후 계획은 시간 문제로 누락된 모델들 마저 돌려보고 닫힌 리더보드를 바라보며 Validation F1이라도 비교해보기

경진대회 진행 소감

: Computer Vision [대회] Document Type Classification

한혜숙: 개발이 진행되면서 훈련 시간이 천문학적으로 늘며

CODE>WAIT>CODE>쪽잠>REPEAT의 반복이었던 2주였습니다. 특히 14시간짜리 실험이 대실패로 끝나거나, 학습 도중 0.01대의 괴랄한 F1로 모델이 폭주해버려 성공한 fold만 일부 수습해서 재실험을 시도한다거나, 엄청난 기대를 걸었던 #3, #7 클래스 귀신잡는 특공대가 의외로 하찮은 성과를 내거나, 온갖 시행착오를 겪으며 실전감각을 몸으로 익히게 자학적으로($\pi\pi$) 즐거웠습니다.

특정 클래스의 가중치를 한 스펀만 높여도, 앙상블 도중 한쪽의 soft voting 비율을 1%만 낮춰도 개복치 같은 리더보드에 배신당하기를 반복하며 내가 베이킹을 하는건지 AI 개발을 하는건지 현타가 올 때도 있었지만, OCD 성향을 살려 데이터를 집요하게 비교분석하고 클래스별로 약점을 핀셋 공략해 결국 제 가설이 성공으로 입증되는 과정은 꽤 뿌듯했습니다. 여기 다 못 적은 인사이트 너무 많은데 지금 너무 졸려요..

김대섭: 비록 짧은 학습 기간으로 인해 점수는 낮았지만(0.77), 시각화 지표를 통해 향후 개선 가능성을 확인할 수 있었다. 모델의 내부 지표(Loss, F1)를 모니터링하며 최적의 상태를 찾아가는 과정에서 학습의 확대 필요성을 확인했다.

성능이 낮은 모델(ResNet)과 높은 모델(Swin)을 결합했을 때, 오히려 전체 시스템의 신뢰도가 떨어지는 현상을 확인, 높은 검증 점수가 실제 리더보드로 이어지지 않는 현상을 보며, 현실 세계 데이터의 노이즈와 분포 차이를 극복하는 것이 얼마나 어려운지 실감했다.

고아연: 처음에 CV 강의를 들을 때는 수학 공식도 난해하고, 딥러닝 모델이 어떻게 동작하는지도, 이걸 코드로 도대체 어떻게 구현한다는건지도 이해되지 않았다. 대회가 시작되고 이전의 머신러닝 경진대회와는 다르게 이미지는 어떻게 EDA를 하는지 모르겠어서 타겟 분포와 크기를 분석해보고 온라인 모듈을 적용하며 어떤 수치가 필요한지 익힐 수 있었다. Baseline 코드를 뜯어보고 하이퍼 파라미터를 바꿔보고, 증강을 추가하고, 검증 데이터 분할을 해보며, 천천히 기능을 추가해나갔다. 작은 것부터 하나씩 추가하며 로그를 기록하다보니, 성능에 어떤 영향을 주는지, 왜 필요한지 직관적으로 와닿게 되었고, 성능이 떨어지면 다른 걸 시도해보며 이론적 개념이 조금씩 이해가 되었다. 직접 실습을 하고 기록을 하며 분석하는 과정이 꽤 많은 도움을 준다는 걸 이번에 깨달은 덕분에 혼자서도 사이드 프로젝트를 해보거나 강의로 배운 것들을 더 파고 들어볼 용기가 생겼다. 이번에도 혜숙님 덕분에 리더보드 1등을 하게 된 것 뿐만 아니라, 매끄럽게 팀 활동을 이끌어주셔서 너무 감사했다.

배준서: 단순히 최신 모델을 사용하는 것보다, 데이터를 모델에 주입하는 순서와 방법이 성능에 결정적인 영향을 미친다는 것을 체감했다. 특히 데이터 누수 이슈를 직접 디버깅하고 해결하는 과정에서 도움이 많이 되었다. 또한 수치(Accuracy)만 보는 것이 아니라, Confusion Matrix와 오답 이미지를 시각화하여 눈으로 확인하는 과정이 필수적인 것 같다. 왜 틀렸는지를 시각적으로 분석한 덕분에 해상도 상향(384px)이라는 올바른 개선 방향을 잡을 수 있었다.

Life-Changing Education

감사합니다.
